dx-junkyardへのご相談

生成AIを用いたカーボンクレジット獲得

前提条件

- カーボンクレジット計算はデータ処理で実現できるため、ODBが活用できそうだ
- 射水市に相談したところ、ODBでのカーボンクレジットに関してお話を聞いていただけるようになった
- オープンデータの活用として、カーボンクレジット算出が考えられないか？
- 7月のTechStarter、その後の都知事杯で本件を扱えないか？

カーボンクレジット事例集

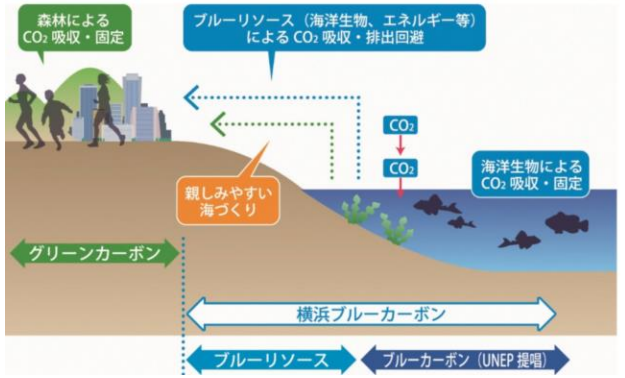
電動キックボード Luup

- タクシーから電動キックボードに乗り換えることで月間50tのCO2削減
- 三井住友銀行とバイウェルによるJクレジットの売買



横浜市ブルーカーボン

- 海の公園のアマモのCO2吸着量を認証 (12.3t)
- 八景島シーパラダイスの空調
- 港湾内のタグボートの燃料をLNG化



富山市エネルギーパーク

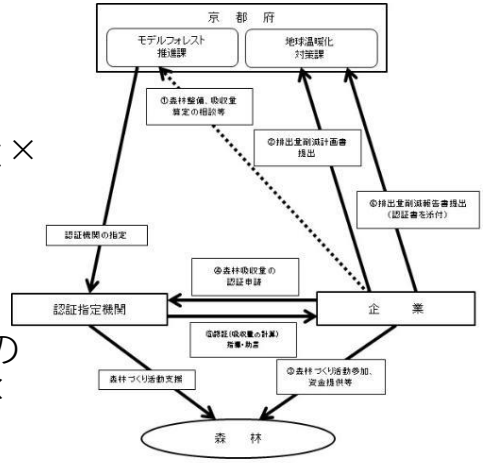
※ カーボンクレジットは未認証

- エコタウンにおけるリサイクル
- 木質ペレット製造
- 富山太陽光発電所
- 常西公園小水力発電所
- 富山水素エネルギー促進協議会



京都府森林吸収量認証制度

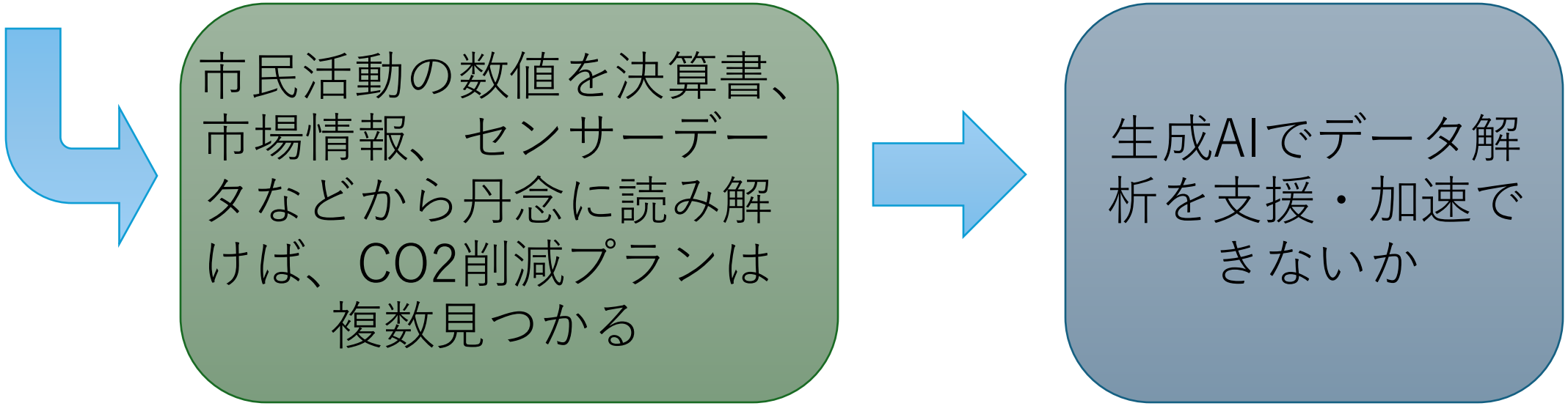
- 算定方法:
  森林吸収量(CO2-t)＝森林面積×幹の成長量×拡大係数×容積密度×炭素含有量×（44／12）
- 計算例:
  ヒノキ林1ha（25年生）を間伐した場合の森林吸収量＝9.6m3×1.56×0.407×0.5×（44／12）＝11.17CO2-t



環境省 森林吸収源 000148802.pdf (env.go.jp)

先行事例からの学び

- 既存の経済活動をDXで数値化することで、CO2削減量を算出
- 新しいセンサーネットワークを作ったわけではない
- 可能性のある経済活動を丹念に拾っている



先行サービス

土壌のCO2吸収「見える化」サイト｜農研機構 (naro.go.jp)



協力: 農研機構研究員様

5W1H

様々な方の（Who）日頃の（Where）営みを数値化（What）し、生成AIでCO_2削減量を計算し(How)、サステナブル社会の実現を加速する（Why）

サービス全体像

Jクレジット申請代行者

Jクレジット認証機関

Jクレジット購入者

Jクレジット

Jクレジット認証

支払い

計算結果

利益分配

計算結果

スマートシティ



CO2削減行為

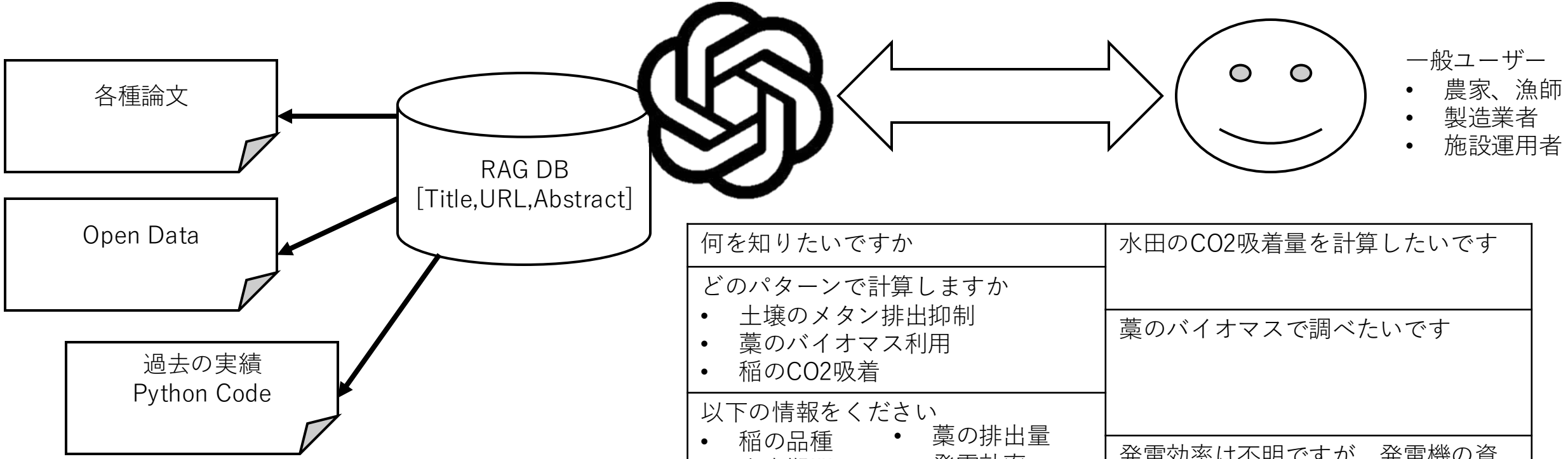
業務データ

CO2削減者

- 農家、漁師、森林整備
- 製造業者
- 施設運用者
- 交通サービス提供者

ここをハッカソンで
作れないか？

CO2クレジット計算サービス



何を知りたいですか	水田のCO2吸着量を計算したいです
どのパターンで計算しますか • 土壌のメタン排出抑制 • 藁のバイオマス利用 • 稲のCO2吸着	藁のバイオマスで調べたいです
以下の情報をください • 稲の品種 • 生育期間 • 稲の出荷量 • 藁の排出量 • 発電効率	発電効率は不明ですが、発電機の資料をアップします
資料から効率を計算するコードを作成しました。他の情報をください	それぞれの情報をアップします
計算するコードを作成しました 計算結果はこちらです	Jクレジット認証をするにはどうすればよいですか
以下に今回の結果をご連絡ください	

Jクレジット申請の手続きを生成AIの補助を借りながら実現したい

仮の顧客 → 神津島

- 元谷さんのご紹介
- 東京都の諸島であり、調布から飛行機で25分、日帰り可能
- オープンデータはないが、議会だよりなどが公開されている
- ブルークレジットを狙えないか？
- その他、CO2削減のネタを探したい

- その他、東京都ではないが射水市からもご協力をいただきたく




議会だより200号

2024.05.13

こうづしま No.200

議会だより

令和6年5月10日　発行／神津島村議会　編集／議会だより編集委員会　☎04992(8)0011

議会だより編集委員会　委員長 中村親夫　副委員長 小林正百郎　委員 清水勝彦　委員 鈴木佑典

https://vill.kouzushima.tokyo.jp/　E-mail kouzu@vill.kouzushima.tokyo.jp

実現への手順

ヒアリング
6月

- 元谷さん
- 神津島職員
- 北九州ブルークレジット

Tech Starter
7月

- Local LLM
- 過去の成功例を登録

都知事杯
8月

- オープンデータを作成
- 神津島の実際のデータ処理